

BACHELORARBEIT

Wavelet and Fourier Transform Methods for ECG Signal

ausgeführt am

Fachbereich Mathematik
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Universität Hamburg

unter der Anleitung von

Philip Lederer

durch

Hilda Beuting

Matrikelnummer: 7332108

Weindorfer Str. 10

82418 Murnau am Staffelsee

Hamburg, am Datum

Acknowledgement

- auf Deutsch oder Englisch
- Die Danksagung (engl. *Acknowledgement*) ist optional und kann auch entfallen. Denken Sie ggf. an Ihre eigenen Eltern! danken an alle blahblah
- Falls die Arbeit durch eine Forschungsprojekt finanziert wurde, so ist jedenfalls der Fördergeber (z.B. DFG...) mit Projektnummer und Projektname zu nennen.

Inhaltsverzeichnis

1	Introduction	1
2	Mathematical Foundations	2
2.1	Der L^2 Raum	2
3	Fourier Transform	3
3.1	Theoretical foundations	3
3.1.1	Fourier series	3
3.1.2	Definition of the Fourier Transform	3
3.1.3	Definition of the Schwarz space	3
3.1.4	Fourier Transform on the Schwarz space	3
3.1.5	Properties of the Fourier Transform	3
3.1.6	Convolution Theorem of the Fourier Transform	3
3.1.7	Inverse Fourier Transform	3
3.1.8	Plancherel Theorem	3
3.1.9	The windowed FOurier Transform	4
3.1.10	Discrete Fourier Transform	4
3.1.11	Fast Fourier Transform	4
3.2	Convergence results	4
3.2.1	Mean square convergence of Fourier series	4
3.2.2	Convergence of Fourier series in L^1	4
3.2.3	Convergence of Fourier series in L^2	4
3.2.4	COvergence of the Windowed Fourier Transform	4
3.3	Denoising/ Signal Processing with Fourier Transform	4
3.4	Limitations of Fourier Transform for Denoising	5
3.4.1	heisenberg uncertainty principle	5
4	Wavelet Transform	6
4.1	Motivation – Übergang von Fourier zu Wavelet	6
4.2	Theoretische Grundlagen	6
4.2.1	Kontinuierliche Wavelet-Transformation (CWT)	6
4.2.2	Kontinuierliche Umkehrformel der Wavelet-Transformation (ICWT)	10
4.2.3	Diskrete Wavelet-Transformation (DWT)	11
4.2.4	Die Multiresolutionsanalyse (MRA)	12
4.2.5	Skalierungs- und Waveletfunktion (Father vs Mother Wavelet)	15
4.2.6	Mallat-Algorithmus	15
4.2.7	Diskrete Umkehrformel der Wavelet-Transformation (IDWT)	15

5	Anwendung auf EKG-Signale	16
5.1	Datensets und Vorbereitung	16
5.2	Implementation of the Fourier Transform	16
5.3	Implementation of the Wavelet Transform	16
5.4	Results and discussion	16
6	Conclusion	17
	Literaturverzeichnis	18

1 Introduction

- EKG Daten sind verauscht z.B durch Bewegungsartefakte, Störungen durch andere Geräte, ... für die richtige Interpretation der Signale ist es wichtig, diese Störungen zu entfernen.
- Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Rauschen zu entfernen. Eine Möglichkeit ist die Fourier-Transformation, eine andere Möglichkeit ist die Wavelet-Transformation.
- Diese Arbeit soll die mathematischen Hintergründe der Fourier- und Wavelet-Transformation erläutern und dann die Anwendung auf EKG Signale diskutieren.

2 Mathematical Foundations

2.1 Der L^2 Raum

Definition 1. L^2 -Norm [Bla, S.35, Abschnitt 2.2] Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine messbare Funktion, die 2π -periodisch ist. Dann ist die L^2 -Norm von f , definiert als:

$$\|f\|_{L^2} := \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}$$

Im folgenden gelte die Konvention, damit man nicht so oft schreiben muss,

$$\|f\| := \|f\|_{L^2}$$

- L^1
- L^2
- faltungssatz für umkehreformel - kapitel
- Hilberträume
- Orthonormalbasen

die Zulässigkeitskonstante aus Definition 2 (2) von ψ ist und $H := L^2(\mathbb{R}_-, d\mu)$ mit dem Maß $d\mu = \frac{da db}{|a|^2}$.

WAS IST DIESES MAß UND WAS IST R2- MUSS IN GRUNDLAGEN

3 Fourier Transform

3.1 Theoretical foundations

3.1.1 Fourier series

was ist die fourierreihe wie entstehen die koeffizienten [Ste, Chapter 5, Section 1.1] [Ser, Definition 2.1] und folgende Seite

3.1.2 Definition of the Fourier Transform

auf $M(\mathbb{R})$ [Ste, Chapter 5, Section 1.2]

3.1.3 Definition of the Schwarz space

$f \in S \rightarrow f \in L^2 \rightarrow$ vll dann besser in grundlagen [Ste, Chapter 5, Section 1.3] [Ser, Definition 16.1]

3.1.4 Fourier Transform on the Schwarz space

[Ste, Chapter 5, Section 1.4] [Ser, Definition 16.5]

3.1.5 Properties of the Fourier Transform

[Ser, page 136, definition 16.8]

3.1.6 Convolution Theorem of the Fourier Transform

[Ste, Chapter 2, Section 3] [Ste, Chapter 2, Proposition 3.1] [CLW, S.32, 33]

3.1.7 Inverse Fourier Transform

[Ste, Chapter 5, Section 1.5] [Ste, Chapter 5, Theorem 1.9 - Fourier Inversion] oder [Ser, Theorem 16.10 - Fourier Inversion]

3.1.8 Plancherel Theorem

[Ste, Chapter 5, Section 1.6] [Ste, Chapter 5, Theorem 1.12] [Ser, Theorem 17.5 - Plancherel Theorem]

3.1.9 The windowed FOurier Transform

3.1.10 Discrete Fourier Transform

[Ser, Chapter 11, introduction] [Ser, Definition 11.1] [Ser, Definition 11.2] [Ser, Corollary 11.4]
[Ser, Definition 11.7] auch alles in [CLW, S.28]

3.1.11 Fast Fourier Transform

3.2 Convergence results

3.2.1 Mean square convergence of Fourier series

[Ste, Chapter 3, Theorem 1.1]

3.2.2 Convergence of Fourier series in L^1

[Ste, Chapter 2, Theorem 5.2]

3.2.3 Convergence of Fourier series in L^2

[Ste, Chapter 3, Theorem 2.1]

3.2.4 COnvergence of the Windowed Fourier Transform

3.3 Denoising/ Signal Processing with Fourier Transform

signalmodell: signal = signal + rauschen

idee: im frequenzbereich sind signal und rauschen oft trennbar

faltungssatz der fourier transform: im frequenzbereich wird faltung zu multiplikation - spektrales filtern -> übertragen von convolution theorem von vorher - maybe faltungssatz schon mal ganz oben.

digitales filtern: [CLW, S. 33]

filtertypen: low-pass, high-pass, band-pass, band-stop -> noch nichtsgenaues rausgesucht

thresholding: hard thresholding, soft thresholding -> auch noch nichts genaues rausgesucht

hier schon konkrete anwedung auf ekg signale? oder lieber erst wavelet theorie und dann einführung ekg und dann erst fourier und dann wavelet? -> theorie ecg interpretation aber dann muss man fast unterkapitel erstellen....

hier leichtes beispiel

rauschen eienmal global mit cos einmal lokal mit gauss - dann fourier transformieren und schauen was passiert - vll auch mit fensterung - aber dann muss ich ja fenstergröße festlegen - das ist ja auch wieder problematisch - siehe heisenberg'sche unschärferelation

3.4 Limitations of Fourier Transform for Denoising

3.4.1 heisenberg uncertainty principle

[Ste, Chapter 5, Section 4] [Ste, Chapter 5, Theorem 4.1]

4 Wavelet Transform

4.1 Motivation – Übergang von Fourier zu Wavelet

- Fourier-Transformation: global, zeigt *was* an Frequenzen vorhanden, aber nicht *wann* [Bla, S. 8, 9]
- EKG hat abrupte, lokale Ereignisse (QRS-Komplex) → Lokalität ist entscheidend [Gac, S. 25, 34]
- Kurzzeit-Fouriertransformation (STFT / WFT) [Bla, S. 10–12]:
 - bietet Lokalität durch Fensterfunktion
 - aber: Fensterbreite fix → schlechter Kompromiss zwischen Zeit- und Frequenzauflösung
- Lösung: Wavelet-Transformation mit adaptiver Fensterbreite [Dau, p. vii]
- nicht mehr trigonometrische Polynome als basis, wie bei fourier -> weil schlechte lokalisierungseigenschaft -> aber wir wollen die eigenschaft eine gute frequenzanalyse zu bekommen behalten -> aber: mit örtlicher lokalisierung -> multiskalenbasen: andere basis wählen nämlich: wavelets

4.2 Theoretische Grundlagen

hier fehlt noch einführender satz....!

4.2.1 Kontinuierliche Wavelet-Transformation (CWT)

Definition 2. Wavelet [Bla, S. 54, Section 3.1]

Ein **Wavelet** oder auch **Mutterwavelet** ist eine Funktion $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, die die folgenden Bedingungen (1) und (2) erfüllt:

$$\psi \in L^2, \quad \|\psi\| = 1, \quad (1)$$

$$2\pi \int_{\mathbb{R}^*} \frac{|\hat{\psi}(t)|^2}{|t|} dt =: C_\psi < \infty, \quad (2)$$

wobei $\|\psi\|$ die L^2 -Norm von ψ (siehe Definition (2.?.)) und $\hat{\psi}$ (wie gehabt) die Fourier-Transformierte von ψ ist.

Die erste Bedingung (1) stellt sicher, dass ψ in L^2 liegt und damit, dass

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(t)|^2 dt < \infty.$$

Damit ist ψ kein „unendliches Signal“, was eine notwendige Voraussetzung für die Analyse von Signalen ist. Die Normierung $\|\psi\| = 1$ ist eine Konvention, die es ermöglicht, die Energie des Signals korrekt zu interpretieren und zu vergleichen.

Die zweite Bedingung (2) wird auch als Zulässigkeitsbedingung bezeichnet. Das folgende Lemma gibt eine äquivalente Formulierung, die die Interpretation einfacher macht.

Lemma 3. [Bla, S. 54, Section 3.1]

Sei weiterhin $\psi \in L^2$ mit $t\psi \in L^1$, dann gilt: Die Zulässigkeitsbedingung (2) ist äquivalent zu der Bedingung, dass

$$\hat{\psi}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0.$$

KOMMENTAR: MUSS ICH DAS BEWEISEN? und WAS BEDEUTET $t\psi \in L^1$?? was ist t überhaupt?

Nach Bedingung (2) ist also der Mittelwert von einem Wavelet ψ gleich Null, damit liegt ein Wavelet immer teilweise über und teilweise unter der t -Achse und hat damit in etwa die Form einer Welle.

Wir haben nun unser Wavelet ψ definiert und damit die Rahmenbedingungen geschaffen, um unsere Wavelet-Transformierte zu definieren.

HIER KÖNNTE MAN DAS HAAR BEISPIEL EINFÜGEN... noch ohne CWT sondern einfach mal bedingengue zeigen...

Definition 4. Kontinuierliche Wavelet-Transformation [Bla, S. 55, Section 3.1]

Sei $f \in L^2$ und ψ ein fest gewähltes Wavelet, dann ist die **kontinuierliche Wavelet-Transformation** von f bezüglich ψ definiert als:

$$Wf(a, b) := \langle f, \psi_{a,b} \rangle = \frac{1}{|a|^{1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)} dt,$$

wobei $\psi_{a,b}(t) := \frac{1}{|a|^{1/2}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$, mit $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, die skalierte und verschobene Version von ψ ist.

$Wf(a, b)$ misst die Ähnlichkeit von f mit der Waveletfunktion $\psi_{a,b}$, die um b verschoben und mit der Skala a gestreckt oder gestaucht ist. Der Faktor $\frac{1}{|a|^{1/2}}$ sorgt dafür, dass die Transformation bezüglich der L^2 -Norm normiert bleibt, es gilt also $\|\psi(a, b)\|_{L^2} = \|\psi\|_{L^2} = 1$, das $\|\psi\|_{L^2} = \|\psi_{a,b}\|_{L^2}$ gilt kann man durch Substitution von $u = t - b/a$ sofort sehen. NACH-RECHNEN

Beispiel 5. Um die neuen Definitionen einordnen zu können, hier zur Veranschaulichung ein **Beispiel**. Betrachte das Mexikanerhut-Wavelet, welches definiert ist durch die Funktion:

$$\psi(t) = \frac{2}{\sqrt{3}\pi^{1/4}} (1 - t^2) e^{-t^2/2}.$$

EIGENTLICH MÜSSTE MAN ZEIGEN DASS DAS IN L^2 UND TPSI IN L^1 IST, MITTELWERT NULL IST OFFENSICHTLICH

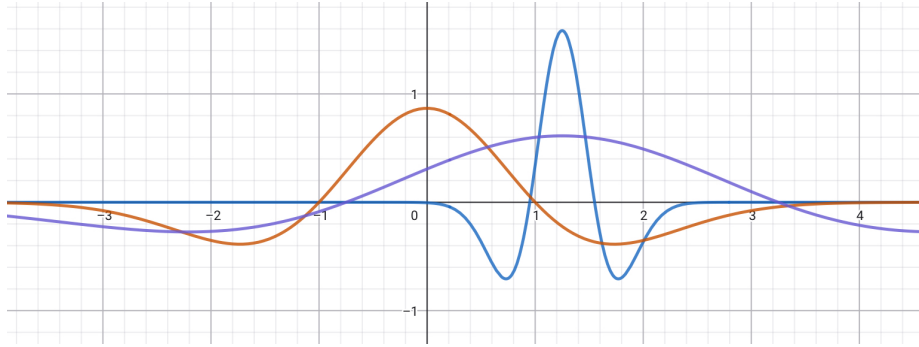


Abbildung 4.1: Das Mutterwavelet $\psi_{1,0}$ des Mexikanerhut-Wavelets in orange, sowie die skalierten und verschobenen Versionen $\psi_{0,3,1,25}$ in blau und $\psi_{2,1,25}$ in lila.

Zur Veranschaulichung der Waveletfunktion $\psi_{a,b}$ betrachten wir die folgende Abbildung (4.?), die die Mutterfunktion ψ und zwei skalierte und verschobene Versionen $\psi_{a,b}$ mit unterschiedlichen Werten für a und b zeigt.

Der Parameter b verschiebt das Wavelet entlang der t -Achse, während der Parameter a die Breite und Höhe der Welle steuert.

Um eine erste Anwendung der Wavelet-Transformation zu zeigen, betrachten wir das einfache Signal

$$f(t) = \sin(2\pi t) \mathbb{1}_{[1,2]}(t),$$

siehe Abbildung 4.?.a.

Die Wavelet-Transformierte berechnet sich zu

$$\begin{aligned} Wf(a, b) &= \frac{1}{|a|^{1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \sin(2\pi t) \mathbb{1}_{[1,2]}(t) \overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)} dt \\ &= \frac{1}{|a|^{1/2}} \int_1^2 \sin(2\pi t) \frac{2}{\sqrt{3}\pi^{1/4}} \left(1 - \left(\frac{t-b}{a}\right)^2\right) e^{-\left(\frac{t-b}{a}\right)^2/2} dt. \end{aligned}$$

Eine Veranschaulichung von $Wf(a, b)$ muss durch eine 3D-Darstellung/bzw ein Skalogramm erfolgen, da sowohl a als auch b kontinuierliche Parameter sind, wobei die x -Achse die Verschiebung b , die y -Achse die Skala a und die z -Achse den Wert der Wavelet-Transformierten $Wf(a, b)$ darstellt. Siehe Abbildung (4.?.b):

Das Skalogramm zeigt die Werte von $Wf(a, b)$ als Farbcodierung, während der 3D-Plot die Werte als Höhe einer Oberfläche darstellt.

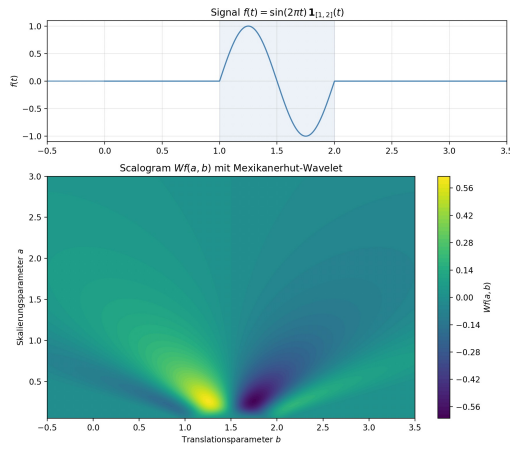
Man erkennt bei $b \approx 1,25$ ein Maximum und bei $b \approx 1,75$ ein Minimum, beide bei einer Skala von $a \approx 0,3$.

Betrachtet man die folgende Abbildung (4.?) und erinnert sich an die Definition der Wavelet-Transformation:

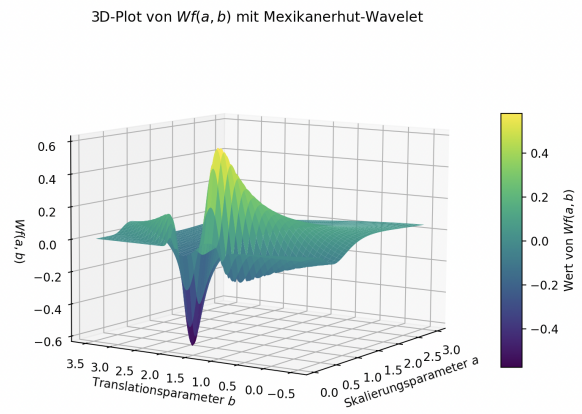
$$Wf(a, b) = \langle f, \psi_{a,b} \rangle,$$

so wird ersichtlich, warum die Extremstellen an diesen Stellen auftreten: Die Ähnlichkeit des Signals f mit den Waveletfunktionen $\psi_{0,3,1,25}$ bzw. $\psi_{0,3,1,75}$ ist an diesen Stellen maximal bzw. minimal. Für größere Skalen a ist die Ähnlichkeit gering, da das Wavelet zu breit ist, um die

4 Wavelet Transform



(a) Skalogramm



(b) 3D-Plot

Abbildung 4.2: Visualisierung der Wavelet-Transformation der Funktion f mit Mexikanerhut.

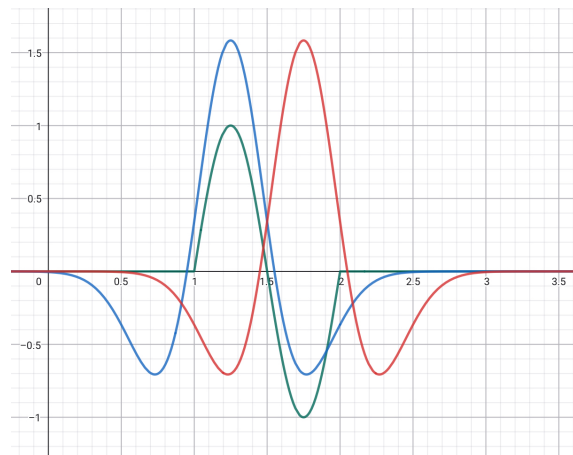


Abbildung 4.3: Das Signal f dargestellt in grün, sowie die skalierten und verschobenen Versionen des Mexikanerhut-Wavelets $\psi_{0.3,1.25}$ in blau und $\psi_{0.3,1.75}$ in rot.

lokalen Strukturen des Signals zu erfassen. Für b außerhalb des Intervalls $[1, 2]$ ist die Ähnlichkeit ebenfalls gering, da das Signal dort null ist und somit keine Übereinstimmung mit dem Wavelet vorliegt.

Insgesamt zeigt dieses Beispiel, wie die Wavelet-Transformation lokale Strukturen in einem Signal erfassen kann, indem sie die Ähnlichkeit mit skalierten und verschobenen Versionen eines Mutterwavelets misst.

Ein weiteres wichtiges Wavelet das vorallem später beim Entfernen des Rauschens der EKG-Signale wichtig wird, ist das db4-Wavelet

Dieses ist definiert durch

$$\psi_{db4} := \text{blahblah}$$

hier bitte db4 gescheit definieren..... vll macht das auch erst später sinn.... noch komplizierteres signal? - ampel? eventuell vergleich db4/ mexikanerhut

4.2.2 Kontinuierliche Umkehrformel der Wavelet-Transformation (ICWT)

In unserem Anwendungskontext - der Bereinigung eines EKGs von Rauschen - benötigen wir unser Signal f im Endeffekt wieder aus $\mathcal{W}f(a, b)$ zurückgewinnen. Hierfür müssen wir also die Wavelettransformation wieder rückgängig machen. Grundlage dafür ist die folgende Plancherel-artige Formel. In der klassischen Fourier-Analyse besagt der Satz von Plancherel, dass die Fourier-Transformation die L^2 norm erhält. Blatter zeigt hier das Äquivalent für die Wavelet-Transformation.

Satz 6 (Plancherel-Formel für die CWT). [Bla, Satz 3.3, S. 62] Sei ψ ein zulässiges Wavelet nach Definition 2 und $\mathcal{W}$ die zugehörige Wavelet-Transformation nach Definition 4. Dann gilt für beliebige $f, g \in L^2(\mathbb{R})$

$$\langle \mathcal{W}f, \mathcal{W}g \rangle_H = C_\psi \langle f, g \rangle,$$

wobei

$$C_\psi := 2\pi \int_{\mathbb{R}^*} \frac{|\hat{\psi}(t)|^2}{|t|} dt$$

die Zulässigkeitskonstante aus Definition 2 (2) von ψ ist und $H := L^2(\mathbb{R}_-, d\mu)$ mit dem Maß $d\mu = \frac{da db}{|a|^2}$.

WAS IST DIESES MAß UND WAS IST $\mathbb{R}_-$ - MUSS IN GRUNDLAGEN!!

Beweis. HIER KANN MAN DEN BEWEIS AUS BLATTER S.61-63 EINFÜGEN (PLANCHEREL + FUBINI + SUBSTITUTION). EVTL. NUR SKIZZIEREN, DA TECHNISCH. $\square$

Bemerkung 7. NOCH BISSCHEN INTUITIVER ERKLÄREN... Die Formel besagt, dass die CWT bis auf den Faktor C_ψ eine Isometrie zwischen $L^2(\mathbb{R})$ und einem Teilraum von H ist. Diese Strukturhaltung ist der entscheidende Grund, warum sich die CWT überhaupt umkehren lässt: Eine Isometrie ist injektiv und ihr Bild lässt sich (im richtigen Sinne) wieder zurückrechnen. WANN GENAU KANN MAN DAS JETZT UMKEHREN MUSS MAN GLEICH NOCH GENAUER ERKLÄREN....

Um aus der Plancherel-Formel eine punktweise Rekonstruktionsformel zu gewinnen, benötigen wir ein Regularisierungslemma.

Lemma 8. *Regularisierung durch Gauß-Glättung* [Bla, S. 66, Section 3.3]

Sei die Dichte der Normalverteilung mit der Standardabweichung $\sigma > 0$ gegeben durch

$$g_\sigma(t) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right).$$

Ist $f \in L^1(\mathbb{R})$ und an der Stelle x stetig, so nähert sich die Faltung von f mit g_σ für $\sigma \rightarrow 0^+$ dem Funktionswert von f an. Es gilt also

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0^+} (f * g_\sigma)(x) = f(x).$$

Beweis. BEWEIS SIEHE BLATTER S.66 STANDARD-EPSILON-H-ARGUMENT, EVTL. WEGLASSEN ODER NUR ZITIEREN – IST EIGENTLICH KLASSISCHE ANALYSIS UND NICHT WAVELET-SPEZIFISCH. $\square$

Mit diesem Lemma und der Plancherel-Formel erhalten wir die zentrale Umkehrformel der CWT:

Satz 9 (Umkehrformel der CWT). WAS SIND DEN JETZT DIE KONKRETEN VORRAUSSETZUNGEN?? Unter geeigneten Voraussetzungen an f und ψ gilt in jedem Stetigkeitspunkt x von f :

$$f(x) = \frac{1}{C_\psi} \int_{\mathbb{R}_+^2} \mathcal{W}f(a, b) \psi_{a,b}(x) \frac{da db}{|a|^2}.$$

Beweis. IDEE: IN DER PLANCHEREL-FORMEL $g := T_x g_\sigma$ SETZEN, MIT $(f * g_\sigma)(x) = \langle f, T_x g_\sigma \rangle$ KOMBINIEREN UND $\sigma \rightarrow 0$ MIT REGULARISIERUNGSLEMMA. DETAILS EVTL. NUR ANDEUTEN, SIEHE BLATTER S.66-67. $\square$

Bemerkung 10 (Intuition). Diese Formel ist das Analogon zur Fourier-Rücktransformation: Während die Fourier-Synthese ein Signal als Überlagerung von Sinus- und Kosinusschwingungen $e^{i\xi t}$ mit den Fourier-Koeffizienten $\hat{f}(\xi)$ als Gewichten rekonstruiert, setzt die CWT-Umkehrformel f als (kontinuierliche) eine Überlagerung (Superposition?) der verschobenen und skalierten Wavelets $\psi_{a,b}$ zusammen, gewichtet mit den Wavelet-Koeffizienten $\mathcal{W}f(a, b)$.

HIER VLLT NOCH EINEN SATZ ZUR EKG-ANWENDUNG: DIE COEFFICIENTEN $\mathcal{W}f(a, b)$ SIND GENAU DIE GRÖSSEN, DIE BEIM DENOISING (THRESHOLDING) VERÄNDERT WERDEN – ANSCHLIESSEND LIEFERT DIESE FORMEL (BZW. IHRE DISKRETE ENTSPRECHUNG, SIEHE KAPITEL 4) DAS REKONSTRUIERTE, GEGLÄTTETE SIGNAL.

4.2.3 Diskrete Wavelet-Transformation (DWT)

MOTIVATION HIER AUF PASSENDE DEFINITIONEN UND SO NOCH VERWEISEN.... Die kontinuierliche Wavelet-Transformation (CWT) $\mathcal{W}f(a, b)$ ist abhängig von den reellen Parametern a, b . VERÄNDERN Man speichert in $\mathcal{W}f(a, b)$ quasi doppelt so viele Informationen wie zuvor, weil auch der Plot jetzt 3d und nicht mehr 2d ist.... Damit ist die CWT massiv redundant, das heisst konkret dass benachbarte (a, b) -Werte fast identische Informationen liefern.

Man will die CWT nach der Verarbeitung der Signale f oft wieder rückgängig machen, mit Hilfe der kontinuierlichen Umkehrformel der Wavelet-Transformation (ICWT). Hierbei wird das Signal f rekonstruiert durch die CWT $Wf(a, b)$ mit $??$, bei der Rekonstruktion wird über a und b integriert, dabei integriert man quasi die redundanten Informationen wieder hinaus. Das ist für die Signalverarbeitung Verschwendung. KOMISCHER SATZ

Diese Redundanz motiviert die Wahl eines Gitters von (a, b) -Werten, statt kontinuierliche Parameter die eine unnötige Redundanz vermeiden, ohne jedoch einen Informationsverlust zu erlauben und damit die Diskrete Wavelet-Transformation, die dann in der Praxis verwendet wird, um Signale effektiv zu verarbeiten.

Um die Redundanz mathematisch zu betrachten wird im folgendem der Begriff des Frames definiert.

soll ich frame gleich auf L^2 defnieren? noch überlegen

Definition 11 (Frame). DEFINIERN GESCHIEHT ÜBERELEGEN..... Eine Familie $h. := (h_j | j \in \mathbb{Z})$ WAS IST M IN MEINEM FALL KONKRET?? ist ein Frame, wenn gilt:

Der Unterschied zwischen einer Basis und einem Frame für einen Raum ist entscheidend. Eine Basis für einen Raum V besteht aus den linear unabhängigen Vektoren, die durch Linearkombination der einzelnen Vektoren den gesamten Raum aufspannen. Ein Frame spannt ebenfalls den gesamten Raum auf, jedoch müssen die Vektoren des Frames nicht linear unabhängig sein. Eine Redundanz wie bei der CWT ist also erlaubt.

Bei der CWT bilden die verschobenen und skalierten Versionen des Mutterwavelets also einen Frame für L^2 .

Damit ist die Motivation der Diskretisierung der CWT erkennbar. Man will die Redundanz des Frames mit einer geeigneten Diskretisierung der a, b Werte verkleinern. Im Optimalfall sollte man genau so viele a, b Werte betrachten, dass der Frame aus $\phi_{a,b}$ zu einer Orthonormalbasis für L^2 wird.

Die Standardwahl des Gitters für a, b ist das dyadische Gitter.

Definition 12 (Das Dyadische Gitter). ...

Das dyadische Gitter für viele Mutterwavelets eine optimale Wahl ist soll noch gezeigt werden. ... BIN MIR NOCH NICHT SICHER WANN...

4.2.4 Die Multiresolutionsanalyse (MRA)

Die kontinuierliche Wavelet-Transformation liefert für jedes Signal $f \in L^2(\mathbb{R})$ eine zweidimensionale Funktion $(a, b) \mapsto Wf(a, b)$, die das Signal mit großer Redundanz speichert [Bla, S. 91]. Die diskrete Wavelet-Transformation auf dem dyadischen Gitter $a = 2^{-m}$, $b = n \cdot 2^{-m}$ behebt dieses Problem und liefert unter geeigneten Voraussetzungen an ψ einen Frame für $L^2(\mathbb{R})$ [Bla, S. 106, Abschn. 5.1]. Das Ziel der Multiresolutionsanalyse (MRA) ist es, diesen Frame von vorneherein als orthonormierte Basis zu konstruieren – und damit die aufwendige Berechnung dualer Frame-Vektoren überflüssig zu machen.

Definition der Multiresolutionsanalyse

Definition 13 (Multiresolutionsanalyse [Bla, S. 106]). Eine *Multiresolutionsanalyse* (MRA) von $L^2(\mathbb{R})$ besteht aus einer zweiseitigen Folge $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ abgeschlossener Teilräume von $L^2(\mathbb{R})$ sowie einer Skalierungsfunktion $\phi \in L^2(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$, die gemeinsam die folgenden Axiome erfüllen:

1. **Inklusion (Schachtelung):**

$$\cdots \subset V_2 \subset V_1 \subset V_0 \subset V_{-1} \subset \cdots \subset L^2(\mathbb{R}). \quad (4.1)$$

Dabei entspricht ein kleinerer Index j einem größeren, feineren Raum.¹

2. **Separationsaxiom:**

$$\bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\}. \quad (4.2)$$

3. **Vollständigkeitsaxiom:**

$$\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R}). \quad (4.3)$$

4. **Skalierungsinvarianz:**

$$f(\cdot) \in V_j \iff f(2^j \cdot) \in V_0 \quad \forall j \in \mathbb{Z}, \quad (4.4)$$

wobei f ein Zeitsignal ist.

5. **Translationsinvarianz:**

$$f(\cdot) \in V_0 \implies f(\cdot - k) \in V_0 \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \quad (4.5)$$

wobei f ein Zeitsignal ist.

6. **Orthonormalbasis von V_0 :** Es gibt eine Skalierungsfunktion (engl. father wavelet) $\phi \in L^2(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$, sodass die Familie $\{\phi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ eine orthonormierte Basis von V_0 bildet.

Bemerkung 14 (Intuition der Axiome). Die Axiome beschreiben eine aufsteigende Auflösungsleiter. Die Räume V_j enthalten Signale, deren feinstes Detail die Zeitskala 2^j besitzt: Je kleiner j , desto feiner die darstellbaren Details, desto größer der Raum. Axiom (4.1) sichert die Konsistenz der Leiter; Axiom (4.2) verhindert, dass ein nichttriviales Signal in allen Räumen gleichzeitig liegt; Axiom (4.3) garantiert, dass jedes L^2 -Signal durch Elemente der Leiter beliebig genau approximiert werden kann. Die Skalierungsinvarianz (4.4) verknüpft die Räume untereinander: Der Übergang $V_j \rightarrow V_{j-1}$ entspricht einer Halbierung der Zeitskala, also einer Verdopplung der Auflösung.

Was macht 4.5?

Aus Axiom (6) ergibt sich, dass die Funktionenfamilie $\phi_{j,k}(t) := 2^{-j/2} \phi(2^{-j}t - k)$, $k \in \mathbb{Z}$, eine orthonormierte Basis von V_j liefert; benachbarte Basisfunktionen sind dabei um die Schrittweite 2^j gegeneinander verschoben [Bla, S. 107].

¹Blatter [Bla, S. 106] folgt hier der Konvention von Daubechies [Dau], bei der kleineres j feinere Auflösung bedeutet. Mallat [Mal] nummeriert umgekehrt; dort wächst die Auflösung mit j .

Die Detailräume W_j und die orthogonale Zerlegung

Da die Inklusion $V_j \subsetneq V_{j-1}$ echt ist, enthält V_{j-1} streng mehr Information als V_j . Der Informationsgewinn beim Übergang von der gröberen Skala V_j zur feineren Skala V_{j-1} lässt sich algebraisch isolieren:

Definition 15 (Detailräume [Bla, S. 107]). Sei $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ eine MRA. Für jedes $j \in \mathbb{Z}$ definiert man den Detailraum W_j als das orthogonale Komplement von V_j in V_{j-1} :

$$V_{j-1} = V_j \oplus W_j, \quad W_j \perp V_j, \quad (4.6)$$

wobei $\oplus$ die direkte Summe bezeichnet.

Anschaulich gesprochen: Jede Funktion $f \in V_{j-1}$ lässt sich eindeutig in einen groben Anteil $f_{\text{approx}} \in V_j$ und einen Detailanteil $f_{\text{detail}} \in W_j$ zerlegen, die senkrecht aufeinander stehen. Für ein EKG-Signal bedeutet das etwa: f_{approx} erfasst die grobe Hüllkurve auf Skala 2^j , während f_{detail} die feineren Strukturen – wie die Flanken der QRS-Zacke – enthält, die V_j allein nicht auflösen kann.

Die sukzessive Anwendung der Zerlegung (4.6) ergibt die vollständige orthogonale Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$:

Satz 16 (Orthogonale Zerlegung von L^2 [Bla, S. 108, Satz 5.1]). *Besitzt das System $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ die Eigenschaften einer MRA gemäß Definition 13, so sind die zugehörigen Teilräume $(W_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ paarweise orthogonal, und es gilt*

$$L^2(\mathbb{R}) = \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} W_j. \quad (4.7)$$

VORSICHT DIE BEWEISIDEE IST NOCH ZU ÜBERARBEITEN

Beweisidee [Bla, S. 108]. Die paarweise Orthogonalität folgt direkt aus der Definition: Für $i > j$ gilt $W_i \subset V_{i-1} \subset V_j$, woraus mit (4.6) sofort $W_i \perp W_j$ folgt.

Für den Vollständigkeitsteil sei $f \in L^2(\mathbb{R})$ orthogonal zu allen W_j , $j \in \mathbb{Z}$. Nach dem Vollständigkeitsaxiom (4.3) existiert zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $h_0 \in V_{j_0}$ mit $\|f - h_0\| < \varepsilon$. Durch sukzessive Zerlegung $h_0 = h_n + \sum_{k=1}^n g_k$ mit $h_n \in V_{j_0+n}$, $g_k \in W_{j_0+k}$ und Pythagoras' Satz konvergiert h_n gegen ein $h \in \bigcap_j V_j = \{0\}$ (Separationsaxiom (4.2)). Da f auf allen g_k senkrecht steht, folgt $(f, h_0) = 0$, und weil $\varepsilon > 0$ beliebig war, $f = 0$. $\square$

Gleichung (4.7) lässt sich auch in der Form

$$L^2(\mathbb{R}) = V_0 \oplus \bigoplus_{j \leq 0} W_j \quad (4.8)$$

schreiben, indem man einen Anker-Raum V_0 explizit behält und die Detailräume für feinere Skalen $j < 0$ hinzufügt. Dies entspricht der praktischen Situation, in der man das Signal bis zu einer Basisauflösung approximiert und anschließend sukzessive Detailschichten hinzufügt.

Tiefpass- und Hochpassinterpretation

Die Orthogonalprojektion P_j von $L^2(\mathbb{R})$ auf V_j wirkt als *Tiefpassfilter*: Das projizierte Signal $P_j f$ enthält noch alle Anteile von f , die eine Zeitausdehnung von mindestens 2^j besitzen, schneidet aber feinere Details ab [Bla, S. 107, 109]. Formal gilt

$$P_j f = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \langle f, \phi_{j,k} \rangle \phi_{j,k}. \quad (4.9)$$

Entsprechend wirkt die Projektion Q_j auf W_j als *Bandpassfilter*: $Q_j f$ isoliert gerade die Details von f mit einer Zeitausdehnung um $2^j/\sqrt{2}$ [Bla, S. 109]:

$$Q_j f = P_{j-1} f - P_j f, \quad Q_j f = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \langle f, \psi_{j,k} \rangle \psi_{j,k}, \quad (4.10)$$

wobei ψ das zu ϕ gehörende Mutter-Wavelet ist (vgl. Abschnitt ??). Die Gesamtheit $\{\psi_{j,k}\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$ bildet dann eine orthonormierte Wavelet-Basis von $L^2(\mathbb{R})$ [Bla, S. 110].

Beispiel 17 (Haar-MRA). Das einfachste Beispiel ist die Haar-MRA [Bla, S. 107]: Man wählt die Skalierungsfunktion $\phi := \mathbf{1}_{[0,1[}$ und setzt

$$V_0 := \{f \in L^2(\mathbb{R}) \mid f \text{ konstant auf } [k, k+1[\forall k \in \mathbb{Z}\}.$$

Die feinen Räume V_j ($j < 0$) entstehen durch Skalierung; zum Beispiel enthält V_{-1} stückweise konstante Funktionen auf Intervallen der Länge $\frac{1}{2}$. Der zugehörige Detailraum W_0 wird durch das Haar-Wavelet $\psi_{\text{Haar}} = \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{2}[} - \mathbf{1}_{[\frac{1}{2}, 1[}$ aufgespannt, dessen ganzzahlige Translate eine ONB von W_0 bilden.

4.2.5 Skalierungs- und Waveletfunktion (Father vs Mother Wavelet)

-> Definition Father Wavelet P_j bei blatter [Bla, S. 109] [Bla, S. 110 / Section 5.2] [Bla, S. 111 / Satz 5.3] -> Unterschied Mother Wavelet TIEFPASS UND HOCHPASSFILTER [Bla, S. 124] -> vergleich mit beispiel [Bla, S. 127] -> FW basis für V räume und -> MW basis für W detailräume [Bla, S.122 / Satz 5.12, 5.13]

4.2.6 Mallat-Algorithmus

-> quasi implementierung der MRA in der Praxis Wie die Koeffizienten der Skalierungsgleichung zu Tiefpass- (h) und Hochpassfiltern (g) werden. Das Prinzip des Downsamplings ($\downarrow 2$).

4.2.7 Diskrete Umkehrformel der Wavelet-Transformation (IDWT)

-> Wie man aus den Approximations- und Detailkoeffizienten durch Upsampling ($\uparrow 2$) und Synthese-Filter das Signal fehlerfrei rekonstruiert.

5 Anwendung auf EKG-Signale

5.1 Datensets und Vorbereitung

Charakteristika und Störeinflüsse von EKG Signalen Kurze Beschreibung des Signals (Frequenzbänder der Spikes/QRS-Komplexe) und typische Artefakte (Baseline-Wandern durch Atmung, hochfrequentes Muskelrauschen)

In welcher Form liegen daten vor? -> Herzzentrum, selbst konstruiertes EKG Signal..., MIT datenbank

5.2 Implementation of the Fourier Transform

eigener python code Was funktioniert hier nicht

5.3 Implementation of the Wavelet Transform

eigener python code Wie man das Signal zerlegt, Rauschen in bestimmten Detail-Koeffizienten identifiziert und mittels Hard- oder Soft-Thresholding (Schwellenwertverfahren) eliminiert, bevor man es wieder rekonstruiert.

Wie man die verbleibenden Detail-Koeffizienten nutzt, um die exakten Zeitpunkte von Herzschlägen (EKG) mathematisch präzise zu lokalisieren.

5.4 Results and discussion

Vergleich der beiden Methoden

6 Conclusion

zusammenfassung

Literaturverzeichnis

- [Bla] Christian Blatter. *Wavelets — Eine Einführung*. Advanced Lectures in Mathematics. Vieweg+Teubner Verlag.
- [CLW] James W. Cooley, Peter A. W. Lewis, and Peter D. Welch. The Fast Fourier Transform and Its Applications. 12(1):27–34.
- [Dau] Ingrid Daubechies. *Ten Lectures on Wavelets*. Number 61 in Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics, 9. print edition.
- [Gac] Adam Gacek. An Introduction to ECG Signal Processing and Analysis. In Adam Gacek and Witold Pedrycz, editors, *ECG Signal Processing, Classification and Interpretation*, pages 21–46. Springer London.
- [Mal] Stéphane Mallat. *A Wavelet Tour of Signal Processing*. Academic Press, 2nd ed edition.
- [Ser] Valery Serov. *Fourier Series, Fourier Transform and Their Applications to Mathematical Physics*. Number v. 197 in Applied Mathematical Sciences. Springer.
- [Ste] Elias M. Stein. *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press, 1st ed edition.